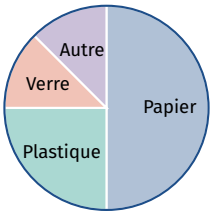
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 14 — Diagrammes circulaires et études de cas

Rappel : dans un diagramme circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif. Le disque entier (360°) représente l'effectif total.
Angle d'un secteur = effectif × (360 ÷ effectif total).

1 Une famille a trié 40 kg de déchets en un mois.



a. Quelle fraction des déchets est du papier ? .....

b. Masse de papier : .....

c. Masse de plastique : .....

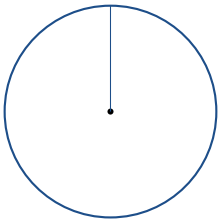
d. Masse de verre : .....

2 Dans un collège, 120 élèves ont choisi une langue vivante : 60 l'anglais, 30 l'espagnol, 20 l'allemand et 10 l'italien.

a. Compléter le tableau (1 élève → .....).

Langue	Anglais	Espagnol	Allemand	Italien	Total
Effectif	60	30	20	10	120
Angle (°)	.....	.....	.....	.....	360

b. Construire le diagramme circulaire au rapporteur.



3 **Étude de cas.** Deux classes ont répondu à la question : « Combien de temps passes-tu sur un écran le soir ? »

	Moins de 30 min	30 min à 1 h	1 h à 2 h	Plus de 2 h	Total
6e A	6	10	8	4	...
6e B	9	8	5	2	...

a. Combien d'élèves de 6e A passent plus d'une heure sur un écran ? .....

b. Et en 6e B ? .....

c. Malik dit : « Les élèves de 6e A passent plus de temps sur les écrans. » Est-ce justifié ? *Indice : les classes n'ont pas le même effectif.*

.....

.....

.....

4 Quel diagramme choisir pour chaque situation : en barres ou circulaire ?

a. Montrer la part de chaque langue dans le total des élèves. .....

b. Comparer le nombre de jours de pluie de chaque mois. .....

Sur le cahier

5 Sur 36 élèves, 18 vont en vacances à la mer, 9 à la montagne et 9 à la campagne. Calculer les angles, puis construire le diagramme circulaire.